Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №3
з курсу «Сховища знань та управління знаннями»
на тему:
«**Табличний опис знань у тематичної області**»

Виконав:
студент групи ФеІ-42
Трофимов Володимир
Перевірив:
ас. Керод Т. І.

Львів – 2026

Тема

Табличний опис знань у тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем».

Мета

Навчитися описувати знання у вигляді структурованих таблиць, визначати сутності, їхні атрибути та зв’язки у вибраній тематичній області. Сформувати практичні навички моделювання предметної області для подальшої побудови онтологій і баз знань.

Завдання

- Проаналізувати тематичну область «Цифрові моделі транспортних систем».
- Визначити основні сутності предметної області.
- Для кожної сутності визначити ключові атрибути.
- Встановити зв’язки між визначеними сутностями.
- Навести приклади конкретних об’єктів для кожної сутності.
- Побудувати структуровані таблиці «Сутність – Атрибути – Зв’язки – Приклад».
- Проаналізувати роль визначених сутностей та зв’язків у накопиченні знань.
- Сформулювати висновок про значення табличного опису для подальшої побудови бази знань.

Хід роботи

1. Аналіз тематичної області

Тематичною областю лабораторної роботи є «Цифрові моделі транспортних систем».

Дана область охоплює цифрове представлення міської транспортної інфраструктури, транспортних засобів, маршрутів, дорожніх сегментів, перехресть, зупинок, транспортних потоків та інших об’єктів, які впливають на функціонування транспортної системи.

Основною метою накопичення знань у цій області є створення структурованого представлення транспортної системи, яке можна використовувати для моніторингу, аналізу, прогнозування та підтримки прийняття рішень.

Для цього необхідно визначити, які об’єкти існують у транспортній системі, які характеристики вони мають та як вони пов’язані між собою.

У межах роботи використовується така загальна структура:

Сутність → Атрибути → Зв’язки → Приклад

Наприклад:

Дорога → ID, назва, кількість смуг, довжина → має Дорожні сегменти → вул. Городоцька

Таким чином, окремі об’єкти транспортної системи перетворюються на структуровані елементи знань.

2. Визначення основних сутностей

На основі аналізу тематичної області було визначено такі основні сутності:

- Дорожня мережа
- Дорожній сегмент
- Перехрестя
- Світлофор
- Транспортний засіб
- Маршрут
- Зупинка
- Транспортний потік
- Пасажиропотік
- ДТП
- GPS-вимірювання
- Цифровий двійник

Вибрані сутності охоплюють як фізичні об’єкти транспортної інфраструктури, так і динамічні процеси та цифрові об’єкти, які використовуються для моніторингу та моделювання транспортної системи.

3. Табличний опис сутностей

Сутність	**Атрибути**	**Зв’язки**	**Приклад**
Дорожня мережа	ID, назва, район, площа охоплення	містить Дорожні сегменти; містить Перехрестя; належить Транспортній системі	Дорожня мережа Львова
Дорожній сегмент	ID, довжина, кількість смуг, дозволена швидкість, напрямок руху	належить Дорожній мережі; з’єднує Перехрестя; має Транспортний потік	Сегмент вул. Городоцької довжиною 850 м
Перехрестя	ID, координати, кількість напрямків, тип регулювання	з’єднує Дорожні сегменти; має Світлофор	Перехрестя вул. Городоцька – вул. Шевченка
Світлофор	ID, координати, режим роботи, тривалість циклу	регулює Перехрестя; впливає на Транспортний потік	Світлофор на перехресті Городоцька – Шевченка

Транспортний засіб	ID, тип, модель, швидкість, координати, напрямок	рухається Дорожнім сегментом; виконує Маршрут; формує Транспортний потік	Автобус №3
Маршрут	ID, номер, тип транспорту, початкова точка, кінцева точка, довжина	проходить через Дорожні сегменти; обслуговується Транспортними засобами; містить Зупинки	Автобусний маршрут №3
Зупинка	ID, назва, координати, тип, кількість маршрутів	належить Маршруту; обслуговує Пасажиропотік	Зупинка «Університет»
Транспортний потік	ID, інтенсивність, середня швидкість, напрямок, час вимірювання, завантаженість	формується Транспортними засобами; проходить через Дорожній сегмент	1250 авто/год, 18 км/год
Пасажиропотік	ID, кількість пасажирів, час вимірювання, напрямок	пов’язаний із Зупинкою; обслуговується Маршрутом	320 пасажирів/год на зупинці
ДТП	ID, місце, дата, час, тип, кількість учасників, наслідки	відбувається на Дорожньому сегменті; впливає на Транспортний потік	ДТП на вул. Городоцькій о 08:35
GPS-вимірювання	ID, координати, швидкість, напрямок, час	належить Транспортному засобу; характеризує рух на Дорожньому сегменті	GPS: 49.8397, 24.0297; 22 км/год
Цифровий двійник	ID, назва, стан, час оновлення, версія моделі	представляє Транспортну систему; містить Дорожню мережу, Транспортні засоби, Маршрути та інші об’єкти	Цифровий двійник транспортної мережі Львова

4. Детальний опис сутностей

4.1. Дорожня мережа

Дорожня мережа є сукупністю взаємопов’язаних доріг, дорожніх сегментів та перехресть. Основними атрибутами є ідентифікатор, назва, територія або район охоплення.

Дорожня мережа містить окремі дорожні сегменти та перехрестя. Вона є одним з основних об’єктів цифрової моделі, оскільки визначає структуру транспортної інфраструктури.

Приклад: дорожня мережа міста Львова.

4.2. Дорожній сегмент

Дорожній сегмент — окрема ділянка дороги між двома перехрестями або іншими вузлами транспортної мережі. Основними атрибутами є довжина, кількість смуг, дозволена швидкість та напрямок руху.

Дорожній сегмент належить до дорожньої мережі та характеризується певним транспортним потоком.

Приклад: ділянка вул. Городоцької довжиною 850 м.

4.3. Перехрестя

Перехрестя — місце перетину або з’єднання декількох дорожніх сегментів. Для цифрової моделі важливими є координати, кількість напрямків та спосіб регулювання руху.

Перехрестя може мати світлофор і безпосередньо впливати на характеристики транспортного потоку.

Приклад: перехрестя вул. Городоцька – вул. Шевченка.

4.4. Світлофор

Світлофор — технічний засіб регулювання руху транспортних засобів і пішоходів. Його атрибути включають режим роботи, тривалість циклу та координати.

Світлофор пов’язаний із перехрестям і впливає на пропускну здатність та швидкість транспортного потоку.

Приклад: світлофор із циклом 120 секунд.

4.5. Транспортний засіб

Транспортний засіб є об’єктом, який переміщується транспортною мережею. Для цифрової моделі важливими є його тип, швидкість, поточні координати та напрямок руху.

Транспортний засіб може виконувати певний маршрут та формувати частину загального транспортного потоку.

Приклад: автобус №3, який рухається за міським маршрутом.

4.6. Маршрут

Маршрут визначає послідовність дорожніх ділянок та зупинок, якими переміщується транспортний засіб. Його атрибутами є номер, тип транспорту, початкова та кінцева точки, довжина маршруту.

Маршрут пов’язаний із транспортними засобами та зупинками.

Приклад: автобусний маршрут №3.

4.7. Зупинка

Зупинка — визначене місце посадки та висадки пасажирів громадського транспорту. Основними атрибутами є назва, координати та тип зупинки.

Зупинка може обслуговувати декілька маршрутів та характеризуватися певним пасажиропотоком.

Приклад: зупинка «Університет».

4.8. Транспортний потік

Транспортний потік характеризує рух транспортних засобів через певний дорожній сегмент. Основними параметрами є інтенсивність руху, середня швидкість, напрямок, час вимірювання та рівень завантаженості.

Ця сутність є особливо важливою для аналізу транспортної системи, оскільки дозволяє визначати затори та перевантажені ділянки.

Приклад: 1250 автомобілів/год із середньою швидкістю 18 км/год.

4.9. Пасажиропотік

Пасажиропотік характеризує кількість пасажирів, які користуються транспортною системою протягом певного періоду. Він пов’язаний із зупинками та маршрутами громадського транспорту.

Дані про пасажиропотік використовуються для оцінювання навантаження громадського транспорту та планування кількості транспортних засобів.

Приклад: 320 пасажирів/год на певній зупинці.

4.10. ДТП

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) є транспортною подією, яка може змінювати стан транспортної системи. Основними атрибутами є місце, дата, час, тип події, кількість учасників та наслідки.

ДТП пов’язана з певним дорожнім сегментом та може спричинити зниження швидкості або перенаправлення транспортного потоку.

Приклад: ДТП на дорожньому сегменті о 08:35, що спричинила тимчасове перекриття однієї смуги.

4.11. GPS-вимірювання

GPS-вимірювання містить просторову та часову інформацію про переміщення транспортного засобу. Основними атрибутами є координати, швидкість, напрямок та час вимірювання.

GPS-вимірювання пов’язане з конкретним транспортним засобом і може використовуватися для визначення його маршруту та фактичної швидкості.

Приклад: координати 49.8397, 24.0297, швидкість 22 км/год.

4.12. Цифровий двійник

Цифровий двійник — цифрове представлення реальної транспортної системи, яке підтримує актуальний стан її об’єктів та використовується для аналізу, прогнозування і моделювання.

Цифровий двійник містить інформацію про дорожню мережу, транспортні засоби, маршрути, транспортні потоки, ДТП та інші сутності.

Приклад: цифровий двійник транспортної мережі міста Львова.

5. Таблиця зв’язків між сутностями

Для повного опису предметної області окремо визначено основні зв’язки між сутностями.

Перша сутність	**Зв’язок**	**Друга сутність**	**Приклад**
Дорожня мережа	містить	Дорожній сегмент	Мережа Львова містить сегмент вул. Городоцької
Дорожня мережа	містить	Перехрестя	Мережа містить перехрестя Городоцька–Шевченка
Дорожній сегмент	з’єднує	Перехрестя	Сегмент з’єднує два сусідні перехрестя
Перехрестя	має	Світлофор	Перехрестя обладнане світлофором
Транспортний засіб	рухається через	Дорожній сегмент	Автобус рухається дорожнім сегментом
Транспортний засіб	виконує	Маршрут	Автобус №3 виконує маршрут №3
Маршрут	проходить через	Дорожній сегмент	Маршрут №3 проходить через кілька сегментів

Маршрут	містить	Зупинка	Маршрут №3 має зупинку «Університет»
Зупинка	характеризується	Пасажиропотік	На зупинці проходить 320 пасажирів/год
Дорожній сегмент	має	Транспортний потік	Сегмент має інтенсивність 1250 авто/год
Транспортний засіб	формує	Транспортний потік	Автомобілі формують потік на дорозі
Транспортний засіб	має	GPS-вимірювання	GPS фіксує положення автобуса
ДТП	відбувається на	Дорожній сегмент	ДТП сталася на конкретному сегменті
ДТП	впливає на	Транспортний потік	ДТП спричинила зниження швидкості руху
Світлофор	впливає на	Транспортний потік	Режим світлофора впливає на пропускну здатність
Цифровий двійник	представляє	Дорожня мережа	Цифровий двійник містить цифрову модель мережі
Цифровий двійник	містить	Транспортний засіб	У моделі зберігається стан транспортних засобів
Цифровий двійник	містить	Маршрут	Цифровий двійник містить маршрути
Цифровий двійник	містить	Транспортний потік	Модель зберігає актуальні параметри потоків
Цифровий двійник	містить	ДТП	Модель фіксує транспортні події

6. Приклад структурованого опису знань

На основі визначених сутностей можна представити конкретну частину транспортної системи у структурованому вигляді.

Наприклад, розглянемо певний дорожній сегмент:

Дорожній сегмент:

- ID: DS-001;
- довжина: 850 м;
- кількість смуг: 2;

- дозволена швидкість: 50 км/год;
- фактична середня швидкість: 18 км/год;
- інтенсивність: 1250 авто/год;
- рівень завантаженості: високий.

Цей об’єкт пов’язаний із:

- двома перехрестями;
- транспортним потоком;
- транспортними засобами;
- можливими ДТП;
- цифровим двійником транспортної системи.

На основі цих даних можна отримати інформацію:

«Дорожній сегмент має високу інтенсивність руху та низьку середню швидкість».

Далі з накопичених даних можна сформувати знання:

«Даний сегмент регулярно перевантажується в години пік»

На основі цього знання може бути сформоване правило:

ЯКЩО завантаженість дорожнього сегмента перевищує встановлений рівень, ТО запропонувати альтернативний маршрут.

Таким чином, табличний опис сутностей безпосередньо пов’язується з підходом, розглянутим у попередніх лабораторних роботах:

Дані → Інформація → Знання → Правило → Рішення

7. Аналіз ролі сутностей у накопиченні знань

Визначені сутності мають різне призначення у процесі накопичення знань про транспортну систему.

Дорожня мережа, дорожні сегменти та перехрестя описують статичну структуру транспортної інфраструктури. Вони дозволяють визначити, з яких об’єктів складається транспортна мережа та як вони просторово пов’язані.

Світлофори описують засоби регулювання руху. Їхні параметри можуть використовуватися для аналізу пропускної здатності перехресть та впливу режимів регулювання на транспортні потоки.

Транспортні засоби та GPS-вимірювання забезпечують інформацію про фактичний рух транспорту. Вони дозволяють визначати координати, швидкість, напрямок і маршрути переміщення.

Маршрути та зупинки необхідні для опису роботи громадського транспорту. На їх основі можна аналізувати регулярність руху, тривалість поїздок та пасажиропотоки.

Транспортний потік є однією з ключових динамічних сутностей. Його характеристики дозволяють визначати рівень завантаженості транспортної мережі, виявляти затори та прогнозувати зміни транспортної ситуації.

Пасажиропотік дозволяє оцінювати попит на громадський транспорт і визначати ділянки або маршрути з підвищеним навантаженням.

ДТП використовуються для накопичення знань про небезпечні ділянки та причини зміни транспортної ситуації. Інформація про ДТП може використовуватися для аналізу ризиків та прогнозування можливих наслідків.

Цифровий двійник об’єднує інформацію про різні сутності в єдину цифрову модель транспортної системи. Він забезпечує можливість аналізувати поточний стан системи та моделювати різні сценарії її функціонування.

8. Значення табличного опису для побудови бази знань

Табличний опис дозволяє перейти від загального словесного опису тематичної області до структурованого представлення знань.

У таблиці для кожної сутності визначаються:

- назва об’єкта;
- його атрибути;
- зв’язки з іншими об’єктами;
- конкретний приклад.

Такий підхід дозволяє однозначно визначити, які об’єкти повинні зберігатися у базі знань та яку інформацію необхідно накопичувати про кожен із них.

Наприклад, сутність «Дорожній сегмент» має атрибути «довжина», «кількість смуг», «дозволена швидкість» та «завантаженість», а також пов’язана з перехрестями і транспортним потоком.

На наступному етапі такі сутності можуть бути використані для побудови онтології. Назви сутностей можуть відповідати класам онтології, атрибути — властивостям класів, а зв’язки — об’єктним властивостям.

Таким чином, табличний опис є проміжним етапом між аналізом предметної області та створенням формальної бази знань.

Висновок

У ході лабораторної роботи було виконано табличний опис знань у тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем». На основі аналізу предметної області було визначено основні сутності транспортної системи, зокрема дорожню мережу, дорожні сегменти, перехрестя, світлофори, транспортні засоби, маршрути, зупинки, транспортні та пасажиропотоки, ДТП, GPS-вимірювання та цифровий двійник.

Для кожної сутності було визначено основні атрибути, які описують її характеристики. Наприклад, для дорожнього сегмента визначаються довжина, кількість смуг, дозволена швидкість та напрямок руху, а для транспортного потоку — інтенсивність, середня швидкість, напрямок і час вимірювання.

Також було встановлено основні зв’язки між сутностями. Наприклад, дорожня мережа містить дорожні сегменти та перехрестя, транспортний засіб рухається дорожніми сегментами та виконує певний маршрут, маршрут містить зупинки, а ДТП може впливати на транспортний потік.

Виконаний табличний опис дозволяє представити транспортну систему як сукупність взаємопов’язаних сутностей, їхніх властивостей та відношень. Це створює структуровану основу для накопичення знань та подальшого формування бази знань.

Встановлено, що визначені сутності можна використовувати для реалізації основної мети тематичної області — моніторингу, аналізу, прогнозування та оптимізації транспортної системи. Зокрема, накопичені знання можуть використовуватися для виявлення заторів, аналізу транспортних потоків, оптимізації маршрутів, оцінювання роботи громадського транспорту, виявлення небезпечних ділянок та підтримки прийняття транспортних рішень.

Отже, поставлену мету лабораторної роботи досягнуто: визначено сутності тематичної області, описано їхні атрибути та зв’язки, наведено конкретні приклади та сформовано структуроване представлення знань, яке може бути використане як основа для подальшої побудови онтології та бази знань цифрової моделі транспортної системи.